Trabajo práctico: Verificación de software

Ingeniería del software II

Aldana Zarate

Febrero 2026

Descripción del problema: Sistema de inscripciones a torneos de natación

Se necesita la creación de un sistema de inscripciones a torneos para la Federación Rosario de Natación. En este sistema se debe poder anotar un nadador a una carrera que ya posea árbitros, asignar árbitros a una carrera y mostrar los nadadores inscriptos y árbitros de una carrera del torneo.

Designaciones

- n es un nadador de la FRN $\approx n \in NADADOR$
- a es un árbitro de la FRN $\approx a \in ARBITRO$
- c es una carrera del torneo $\approx c \in CARRERA$
- Conjunto de nadadores inscriptos a una carrera $c \approx nadadoresInscriptos(c)$
- Conjunto de árbitros a supervisar una carrera $c \approx arbitrosAsignados(c)$

Especificación Z

Definiciones de tipo [1]

$[NADADOR, ARBITRO, CARRERA]$

Esquemas de estado

Torneo

$nadadoresInscriptos : CARRERA \rightarrowtail \mathbb{P}\, NADADOR$
$arbitrosAsignados : CARRERA \rightarrowtail \mathbb{P}\, ARBITRO$

TorneoInicial

Torneo

$nadadoresInscriptos = \emptyset$
$arbitrosAsignados = \emptyset$

Invariante

Del requerimiento "se debe poder anotar un nadador a una carrera que ya posea árbitros"tenemos el siguiente invariante: un nadador no se puede inscribir a una carrera que todavía no tenga árbitros asignados.

TorneoInv

Torneo

$\mathrm{dom}(nadadoresInscriptos) \subseteq \mathrm{dom}(arbitrosAsignados)$

Operaciones

Anotar un nadador a una carrera [2]

[1] No fue necesario definir constantes.

[2] Nota sobre el dominio de aplicación: cuando se asignan los árbitros, no se agrega la carrera a *nadadoresInscriptos* ya que la idea es que esta función solo contenga los datos de los inscriptos. En consecuencia, por eso hay dos casos a la hora de inscribir un nadador y uno para devolver al conjunto vacío si se pregunta por una carrera que no esté en *nadadoresInscriptos*, ya que es necesario que este tipo de fenómenos quede manifiesto. Se podría haber manejado toda la información en una sola función y que su conjunto imagen sea un producto cartesiano entre *ARBITRO* y *NADADOR* pero esta forma me pareció más sencilla.

$InscribirNadadorHayCompetidoresOk$

$\Delta Torneo$
$n? : NADADOR$
$c? : CARRERA$

$c? \in \mathrm{dom}(arbitrosAsignados)$
$c? \in \mathrm{dom}(nadadoresInscriptos)$
$n? \notin nadadoresInscriptos(c?)$
$nadadoresInscriptos' = nadadoresInscriptos \oplus \{c? \mapsto (nadadoresInscriptos(c?) \cup \{n?\})\}$
$arbitrosAsignados' = arbitrosAsignados$

$InscribirNadadorSinCompetidoresOk$

$\Delta Torneo$
$n? : NADADOR$
$c? : CARRERA$

$c? \in \mathrm{dom}(arbitrosAsignados)$
$c? \notin \mathrm{dom}(nadadoresInscriptos)$
$nadadoresInscriptos' = nadadoresInscriptos \cup \{c? \mapsto \{n?\}\}$
$arbitrosAsignados' = arbitrosAsignados$

$NadadorYaInscripto$

$\Xi Torneo$
$n? : NADADOR$
$c? : CARRERA$

$c? \in \mathrm{dom}(arbitrosAsignados)$
$c? \in \mathrm{dom}(nadadoresInscriptos)$
$n? \in nadadoresInscriptos(c?)$
$nadadoresInscriptos' = nadadoresInscriptos$
$arbitrosAsignados' = arbitrosAsignados$

$CarreraNoHabilitada$

$\Xi Torneo$
$n? : NADADOR$
$c? : CARRERA$

$c? \notin \mathrm{dom}(arbitrosAsignados)$
$c? \notin \mathrm{dom}(nadadoresInscriptos)$
$nadadoresInscriptos' = nadadoresInscriptos$
$arbitrosAsignados' = arbitrosAsignados$

$InscribirNadador \mathrel{\widehat{=}} InscribirNadadorHayCompetidoresOk \lor InscribirNadadorSinCompetidoresOk \lor NadadorYaInscripto$
$\lor CarreraNoHabilitada$

Asignar árbitros a una carrera

$AsignarArbitrosOk$

$\Delta Torneo$
$ca? : \mathbb{P}\, ARBITRO$
$c? : CARRERA$

$c? \notin \mathrm{dom}(arbitrosAsignados)$
$c? \notin \mathrm{dom}(nadadoresInscriptos)$
$nadadoresInscriptos' = nadadoresInscriptos$
$arbitrosAsignados' = arbitrosAsignados \cup \{c? \mapsto ca?\}$

$$
\begin{array}{|l}
\hline
\textit{CarreraYaHabilitada} \\
\Xi Torneo \\
ca? : \mathbb{P}\, ARBITRO \\
c? : CARRERA \\
\hline
c? \in \mathrm{dom}(arbitrosAsignados) \\
nadadoresInscriptos' = nadadoresInscriptos \\
arbitrosAsignados' = arbitrosAsignados \\
\hline
\end{array}
$$

$$AsignarArbitros \mathrel{\widehat{=}} AsignarArbitrosOk \lor CarreraYaHabilitada$$

Mostrar los nadadores inscriptos y árbitros de una carrera

$$
\begin{array}{|l}
\hline
\textit{MostrarInfoCarreraHayInscriptosOk} \\
\Xi Torneo \\
c? : CARRERA \\
ni! : \mathbb{P}\, NADADOR \\
aa! : \mathbb{P}\, ARBITRO \\
\hline
c? \in \mathrm{dom}(arbitrosAsignados) \\
c? \in \mathrm{dom}(nadadoresInscriptos) \\
ni! = nadadoresInscriptos(c?) \\
aa! = arbitrosAsignados(c?) \\
\hline
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{|l}
\hline
\textit{MostrarInfoCarreraSinInscriptosOk} \\
\Xi Torneo \\
c? : CARRERA \\
ni! : \mathbb{P}\, NADADOR \\
aa! : \mathbb{P}\, ARBITRO \\
\hline
c? \in \mathrm{dom}(arbitrosAsignados) \\
c? \notin \mathrm{dom}(nadadoresInscriptos) \\
ni! = \emptyset \\
aa! = arbitrosAsignados(c?) \\
\hline
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{|l}
\hline
\textit{NoHayInfoCarrera} \\
\Xi Torneo \\
c? : CARRERA \\
ni! : \mathbb{P}\, NADADOR \\
aa! : \mathbb{P}\, ARBITRO \\
\hline
c? \notin \mathrm{dom}(arbitrosAsignados) \\
c? \notin \mathrm{dom}(nadadoresInscriptos) \\
ni! = \emptyset \\
aa! = \emptyset \\
\hline
\end{array}
$$

$$MostrarInfoCarrera \mathrel{\widehat{=}} MostrarInfoCarreraHayInscriptosOk \lor MostrarInfoCarreraSinInscriptosOk \lor NoHayInfoCarrera$$

No era requerido pero adicionalmente se pasó la especificación por `z-eves` y pasó exitosamente el control de tipos.

Traducción de la especificación Z a un programa {log}

Dado que hemos dado uso a algunos conjuntos en lugar de tipos para algunas variables de estado, resulta conveniente normalizar la especificación Z antes de realizar la traducción. Habría que modificar el tipo esquema eliminando el uso de funciones parciales:

$$
\begin{array}{|l}
\hline
\textit{Torneo} \\
\hline
nadadoresInscriptos : CARRERA \leftrightarrow \mathbb{P}\, NADADOR \\
arbitrosAsignados : CARRERA \leftrightarrow \mathbb{P}\, ARBITRO \\
\hline
\end{array}
$$

Y agregando dichas restricciones en el invariante:

$$
\begin{array}{|l}
\hline
\textit{TorneoInv} \\
\hline
\textit{Torneo} \\
\hline
\mathrm{dom}(nadadoresInscriptos) \subseteq \mathrm{dom}(arbitrosAsignados) \\
nadadoresInscriptos \in CARRERA \nrightarrow \mathbb{P}\, NADADOR \\
arbitrosAsignados \in CARRERA \nrightarrow \mathbb{P}\, ARBITRO \\
\hline
\end{array}
$$

La traducción a $\{log\}$ se puede encontrar en el archivo `sistemaTorneos.slog`, la cual fue aceptada satisfactoriamente por el typechecker.

Ejecución de simulaciones